La sphère choriale et le placenta

Pendant toute l’embryogenèse, l'embryon est entouré par la sphère choriale : zone de contact et d’échanges entre l’embryon et l’organisme maternel.

Les structures de la sphère choriale - incluses dans l’épaisseur de l'endomètre - se transformeront progressivement pour donner, à partir du 2ème mois, le placenta : organe qui contrôle la gestation et le développement du fœtus jusqu’à la fin de la grossesse.

1. DEVELOPPEMENT DE LA SPHERE CHORIALE

(2ème → 4ème semaine du développement)

La sphère choriale se constitue à partir du trophoblaste et du MEE extra-cœlomique sous-jacent :

1.1. Au cours de la 2ème semaine, le syncytiotrophoblaste devient lacunaire et ces lacunes se remplissent de sang maternel par érosion des capillaires de l'endomètre (début de la circulation utéro – lacunaire).

A partir du 13ème jour, le syncytiotrophoblaste émet dans toutes les directions de l'espace des travées radiaires qui pénètrent dans l'endomètre et entrainent avec elles des cordons de Cs du cytotrophoblaste qui constituent l'axe des villosités primaires.

1.2. Au cours de la 3ème semaine, les villosités se développent et leur axe est envahi par le MEE extra – cœlomique de la lame choriale. Elles deviennent ainsi des villosités secondaires que l'on retrouve tout autour de l'œuf.

Entre le 18ème et le 21ème jour, des ilots vasculo – sanguins se constituent dans l'axe mésenchymateux des villosités, comme dans tout le reste du MEE ; les villosités deviennent alors des villosités tertiaires.

Après la formation de ces dernières, le cytotrophoblaste continue à proliférer à l'extrémité de chaque villosité sous forme de cordons cellulaires, les colonnes cytotrophoblastiques, qui traversent le syncytium. Ces colonnes s'anastomosent entre elles et se rejoignent à l’extérieur du syncytiotrophoblaste entourant l'œuf d'une coque cytotrophoblastique complète.

Ce développement du cytotrophoblaste transforme les lacunes en «chambres intervilleuses», cavité bordée de syncytiotrophoblaste, en continuité directe avec la circulation maternelle.

Vers le 21ème jour, on distingue deux types de villosités :

- des **villosités tertiaires** libres : l'extrémité flotte dans la chambre intervilleuse,
- des **villosités crampons :** l'extrémité est attachée à la coque trophoblastique.

2. FORMATION DU PLACENTA (4ème semaine → 4ème mois)

2.1. À partir de la 4ème semaine, les villosités tertiaires du chorion chevelu vont devenir les villosités primordiales du placenta et chacune d'elles donne naissance à des bourgeonnements de structure identique (villosités de 2ème ordre) qui font saillie dans la chambre intervilleuse et donnent à leur tour des villosités de 3ème ordre ou villosités terminales.

Cette évolution s'accompagne d'une différenciation vasculaire : l'axe vasculaire de chaque villosité primordiale et son arborisation constitue une unité vasculaire fonctionnelle : **le cotylédon fœtal.**

L'axe vasculaire des villosités = 1 veine centrale (vaisseau efférent) + 2 artérioles para-centrales (vaisseaux afférents) anastomosées entre elles par un réseau capillaire sous – trophoblastique.

De la 4ème semaine au 4ème mois, l'axe vasculaire des villosités est en continuité avec les vaisseaux dérivés des ébauches vasculaires du **MEE** de la **lame choriale** et du **pédicule embryonnaire.**

Ce système vasculaire ‘extra-embryonnaire’ est drainé par les **vaisseaux ombilicaux**, qui feront ultérieurement jonction avec la circulation intra-embryonnaire.

2.2. A partir de la fin du 2ème mois, l’évolution de la sphère choriale va conduire à la délimitation du placenta :

- les villosités choriales orientées du coté de la caduque ovulaire (entre l'œuf et la cavité utérine) vont s’effacer et dégénérer ; elles laissent place au chorion lisse, avasculaire, constitué d'une seule couche de cytotrophoblaste et du MEE de la lame choriale, sous – jacent.
- les villosités orientées vers la caduque basilaire (entre l'œuf et la paroi utérine) se développent et constituent le chorion chevelu dont dérivera le placenta.

Le chorion chevelu comporte 20 à 40 villosités primordiales (ou de premier ordre). Certaines, les villosités crampons, s‘étendent de la plaque choriale à la plaque basale; d'autres restent libres dans les chambres intervilleuses.

2.3. A la fin du 3ème mois, l'augmentation de volume de la cavité amniotique (qui a déjà provoqué l'effacement du cœlome extra-embryonnaire) plaque la caduque ovulaire contre la caduque pariétale, en oblitérant la cavité utérine.

Le placenta devient alors un organe discoïde attaché à la paroi utérine par sa face maternelle ou plaque basale tandis que sa face fœtale ou plaque choriale donne attache au cordon ombilical.

En périphérie du disque placentaire, les structures placentaires se continuent avec la caduque pariétale et les membranes qui délimitent la cavité amniotique (amnios et chorion lisse).

2.4. Au 4ème mois, il apparaît des remaniements de structure.

A partir du 3ème mois, le cytotrophoblaste cesse de proliférer.

Ultérieurement :

• le cytotrophoblaste disparaît des villosités pour ne subsister (à partir du 4ème mois) que sous la forme de quelques amas cellulaires isolés sous le syncytiotrophoblaste ;

• en périphérie, la coque cytotrophoblastique s'amenuise et fait place en regard des villosités crampons à du tissu conjonctif.

Les restes cytotrophoblastiques confluent alors pour constituer les septa inter-cotylédonaires qui délimitent les «cotylédons maternels» (apparents sur la face maternelle du placenta, lors de la délivrance).

3. PHYSIOLOGIE DU PLACENTA

En raison de l’organisation vasculaire et de sa composante endocrine, le placenta est l'organe qui assure d’une part les échanges respiratoires et métaboliques du fœtus avec l’organisme maternel et d’autre part permet le développement et le fonctionnement des structures indispensables au maintien de la grossesse.

3.1. Les échanges

Ces échanges se font à travers la « barrière fœto – maternelle », c'est a dire l'ensemble des structures qui séparent le sang fœtal et le sang maternel :

- l'endothélium du capillaire villositaire,
- la basale du capillaire,
- le tissu conjonctif de la villosité,
- la couche des cellules du cytotrophoblaste (cellules de Langhans),
- deux basales séparées par un feutrage fibrillaire,
- le syncytiotrophoblaste.

A partir du 4ème mois, du fait de la régression du cytotrophoblaste, la couche des cellules de Langhans disparait et laisse un espace clair entre le mésenchyme villositaire et le syncytiotrophoblaste.

Ces échanges sont sélectifs :

Ils ne se font pas toujours dans les deux sens et concernent :

- les gaz du sang (échanges respiratoires),
- l'eau et les sels minéraux,
- les glucides (dans les deux sens avec équilibre de la glycémie fœtale et de la glycémie maternelle),
- les protides, dégradés en acides aminés et resynthétisés dans leur forme fœtale au niveau de la bordure des villosités,
- les lipides, reconstitués selon un processus comparable (ou synthetisés dans les organes du fœtus),
- les vitamines, mais la vitamine K passe mal et le taux fœtal est inferieur au taux maternel.

3.2. Le rôle protecteur de la « barrière fœto – maternelle »

Le rôle protecteur de la « barrière fœto – maternelle » est réel mais incomplet :

• la plupart des ions métalliques et métalloïdes passent mal (manganèse par exemple …), d'autres passent mieux (iode, brome, plomb...); le risque pour le fœtus dépend de leur toxicité spécifique ;

• la plupart des médicaments sont arrêtés, mais certains, en particulier les sulfamides et les antibiotiques, passent bien (attention à leur rôle tératogène éventuel) ;

• les parasites et micro-organismes ne passent pas, en principe, sauf en cas de lésion du placenta mais passage possible, même en l'absence de lésion, du tréponème (syphilis congénitale), du toxoplasme au dernier trimestre et, en fin de grossesse, du pneumocoque, du streptocoque et du colibacille ;

• les virus traversent facilement et peuvent être a l’origine de fausses-couches ou de malformations (risque tératogène très élevé pour le virus de la rubéole). Pour le V.I.H., pas de malformation mais le passage trans-placentaire expose le nouveau-né au développement d'un syndrome d'immuno - dépression pendant les premières années de vie.

• certains anticorps maternels traversent la barrière et assurent une protection pour le fœtus et le nouveau-né pendant la période périnatale. Dans le cas des anticorps du groupe rhésus, les anticorps maternels anti Rh+ → une hémolyse néo-natale des érythroblastes, lorsque le fœtus est Rh-;

• selon un mécanisme encore mal élucidé, la sphère choriale et le placenta interviennent pour éviter le rejet par la mère des tissus étrangers que représentent l'embryon et ses annexes au moment de l’implantation et pendant la grossesse.

3.3. Le placenta glande endocrine

La sphère choriale puis le placenta secrètent les hormones nécessaires au maintien de la grossesse et au développement fœtal :

1) Hormones protéiques

- H.C.G. ou hormone gonadotrophique chorionique :

C'est une glycoprotéine secrétée par les cellules du syncytiotrophoblaste, dès leur différenciation, qui prennent ainsi progressivement le relais du corps jaune de grossesse : sa sécrétion précoce assure le maintien du corps jaune et stimule la stéroïdogénèse.

A partir de la 3ème semaine le taux de sécrétion est suffisant pour permettre les réactions biologiques et surtout immunologiques de grossesse : le taux dans les urines de 24 h atteint 10 000 U.I. Ultérieurement, la sécrétion de cette hormone atteint son maximum entre la 8ème et la 12ème semaine de grossesse (taux urinaire : 100 000 U.1./24 h) puis diminue pendant toute la grossesse.

- H.C.S. ou hormone chorionique somato-mammotrophique :

Secrétée par le syncytiotrophoblaste, elle est décelable à partir de la 5ème – 7ème semaine et augmente régulièrement jusqu'a la 36ème / 37ème semaine. Encore appelée Hormone lactogène placentaire (HPL), sa structure est très proche de l'hormone de croissance (GH) dont elle compense le déficit dans le sang circulant maternel.

- S.P.1. ou specific pregnancy β1 glycoprotein :

Cette hormone également secrétée par le syncytiotrophoblaste apparait dans le plasma maternel dès la 2ème semaine et augmente régulièrement jusqu'à la fin de la grossesse.

Des dosages radio-immunologiques, réalisables dans des laboratoires spécialisés, permettent de déceler dès la 2ème semaine du développement dans le plasma maternel la présence de certaines de ces hormones (S.P.l. et chaines de l'H.C.G.) et de faire le diagnostic de grossesse avant la survenue du retard de règles.

- PAPP-A ou Pregnancy Associated Plasma Protein A :

Elle est présente dans le plasma maternel au cours de la grossesse, secrétée par les cellules trophoblastiques mais aussi dans d'autres organes.

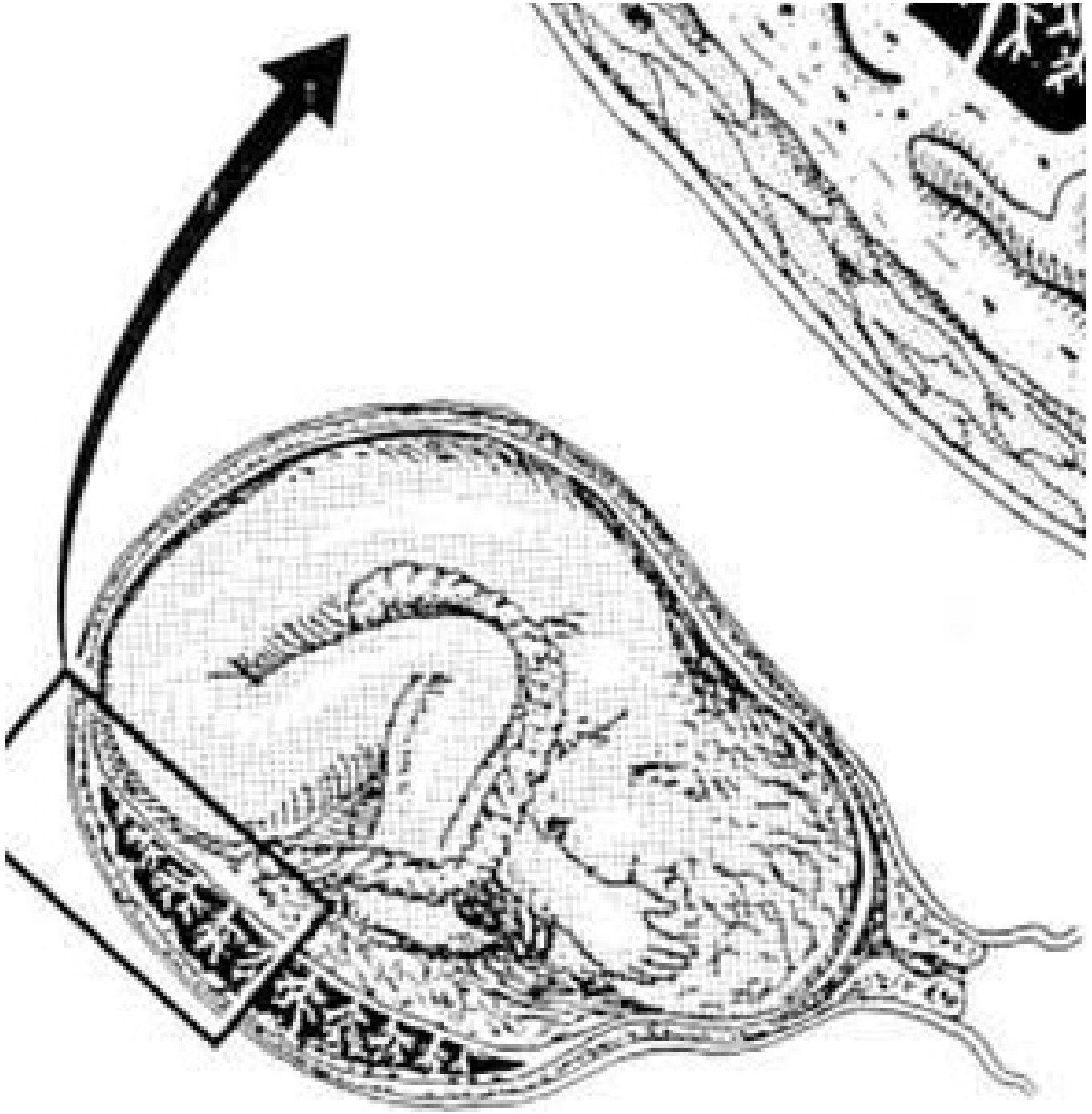
2) Hormones stéroïdes

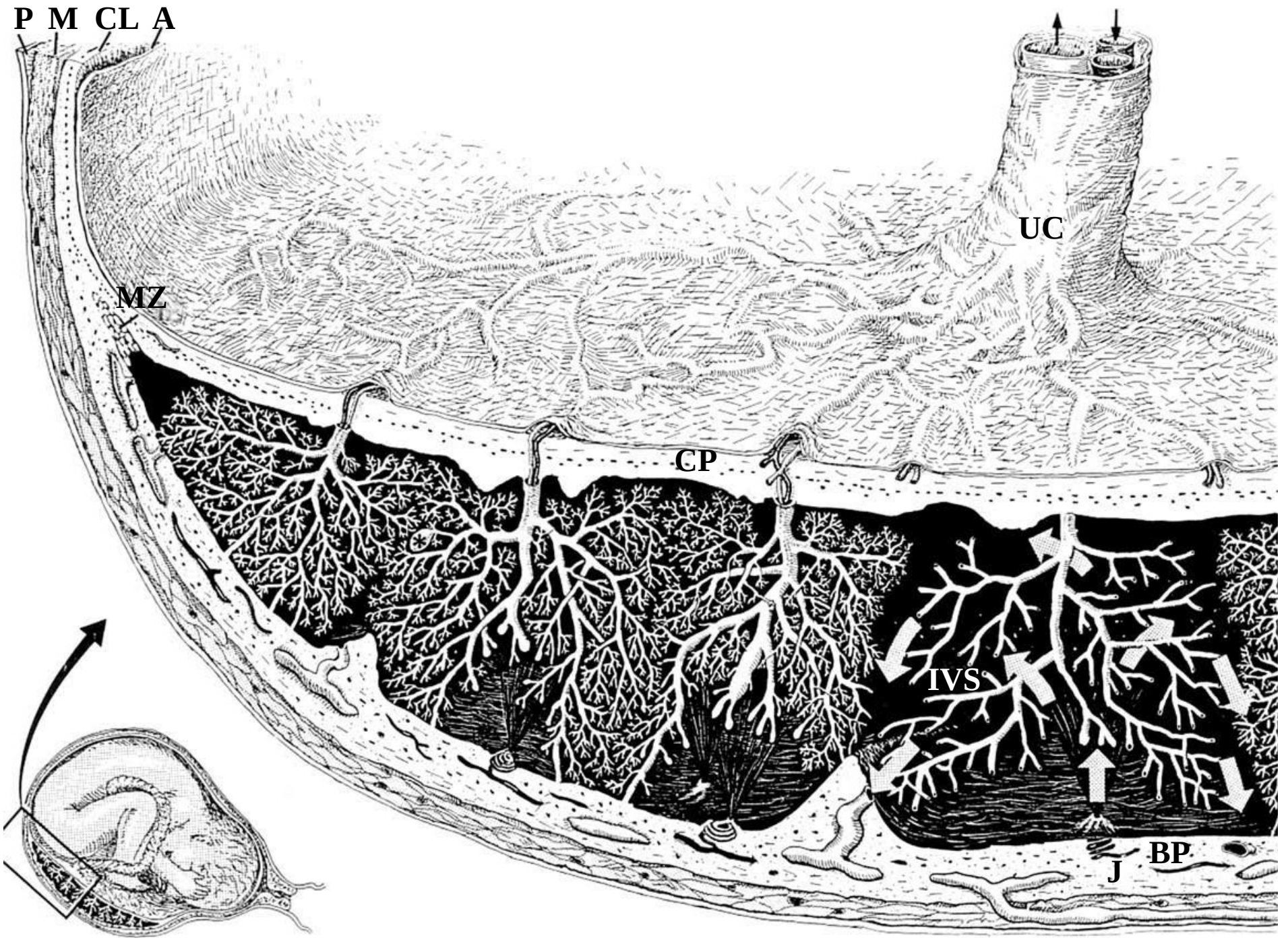
1- Progestérone : la sécrétion placentaire prend le relais de celle du corps jaune gravidique à partir de la 11ème semaine et augmente progressivement pendant toute la gestation.

2- Œstrogènes : la sécrétion placentaire ne devient importante qu'à partir de la 12ème semaine de grossesse. Auparavant, la sécrétion œstrogènique du corps jaune est faible et dépend d'une stimulation placentaire. Cela permet d'exercer une surveillance biologique des œstrogènes urinaires en début de grossesse : une excrétion urinaire > 100 µg / 24 h signifie que la femme est enceinte (le taux atteint 500 µg / 24 h à partir de la 12ème semaine).

3) La surveillance des taux de sécrétion de ces différentes hormones (dosages plasmatiques et urinaires) est un complément utile aux données cliniques et écho-tomographiques pour suivre l'évolution de la grossesse et indirectement le développement du fœtus.






P M CL A
UC
MZ
CP
IVS
BP
J

Summarizing survey diagram of a nearly mature human placenta in situ. Loose centers of villous trees, arranged around maternal arterial inflow area, are frequent features. P, perimetrium; M, myometrium; CL, chorion laeve; A, amnion; MZ, marginal zone between placenta and fetal membranes with obliterated intervillous space and ghost villi; *, cell island; S, septum; J, junctional zone; BP, basal plate; CP, chorionic plate; IVS, intervillous space; UC, umbilical cord.